

Notas Metodológicas — Dimensão 5: Perfil de Infraestrutura Municipal (PIM)

Projeto DSIP-MT | D5_PIM

Script gerador: 02_Analise/Scripts/D5_PIM.R **Cobertura geográfica:** 141 municípios de Mato Grosso (13 Pantanal Norte; 2 polo metropolitano; 126 resto MT) **Chave:** id_municipio (código IBGE, 7 dígitos) × ano (saneamento e painel) ou apenas id_municipio (energia e rodovias — *snapshots*) **Recorte PN-13:** definição institucional do convênio SUDECO/UNEMAT (não é critério estatístico — é decisão do termo de referência) **Documento vivo** — atualizado à medida que novos outputs são gerados

Nota central sobre o recorte. O Pantanal Norte (PN-13) é **heterogêneo**: combina Rondonópolis (polo agroindustrial, maior município do interior do estado) e pequenos municípios da planície pantaneira de difícil acesso (Barão de Melgaço, Nossa Senhora do Livramento). Por isso, as médias do recorte são reportadas em **simples E ponderada**, e — quando Rondonópolis distorce o agregado (notadamente o consumo de energia) — também **sem Rondonópolis**. O recorte é o **sujeito** do diagnóstico; Polo Metropolitano (Cuiabá + Várzea Grande) e Resto de MT são **comparadores externos** que nunca entram em totais do recorte; Mato Grosso (141 mun.) é a referência estadual.

DECISÃO METODOLÓGICA 14/06/2026 (verificação de fontes). As três bases da dimensão têm **naturezas temporais distintas** e essa heterogeneidade é tratada explicitamente no script, não escondida: saneamento é **série anual** (1996–2022, adesão voluntária ao SNIS); energia é **snapshot** (consumo 2023 do Anuário MT; acesso ANEEL); rodovias é **estático** (OpenStreetMap, sem data de corte). No painel consolidado, energia e rodovias são *snapshots replicados em todos os anos* da grade SNIS, **sinalizados** pelas flags flag_snapshot_energia e flag_estatico_rodovias. Ver Armadilhas Tratadas (cabeçalho do D5_PIM.R).

FIX 15/05/2026 (auditoria forense de bases). O helper ler_csv()/resolver_arquivo() prefere automaticamente arquivos *_corrigido.csv quando existirem. Na D5, isso garante o uso da versão saneada de **C29 SNIS** (C29_snis_agua_esgoto_corrigido — corrige o *typo* da fonte populacao_atendida_esgoto → populacao_atendida_esgoto). Detalhamento das correções de auditoria em 02_Analise/RUNBOOK_CORRECOES_AUDITORIA.md.

Outputs desta dimensão

Arquivo	Tipo	Colunas	Cobertura	Linhas
d5_saneamento.csv	série mun × ano	15	141 mun. × 1996– 2022 (SNIS); âncora 2022	2.390

Arquivo	Tipo	Colunas	Cobertura	Linhas
d5_energia.csv	<i>snapshot</i> mun	25	141 mun. × consumo 2023 + acesso 2026	141
d5_rodovias.csv	estático mun	16	141 mun. × OpenStreetMap (sem data de corte)	141
d5_painel_pim.csv	painel mun × ano	24	141 mun. × 1996–2022 (27 anos) — join das 3 bases	3.807

Saneamento tem cobertura temporal irregular (SNIS de adesão voluntária): a grade tem 141 municípios × 27 anos possíveis, mas a maioria das células é NA nos anos sem reporte. O painel é ancorado na **única série temporal** da dimensão (grade SNIS 1996–2022); energia e rodovias entram como *snapshots* replicados (com flag). `idx_atend_agua_urb` é coletado mas **está vazio (NA) para todo o PN-13 em 2022** — não usar para 2022.

Fontes Primárias

Sigla	Arquivo	Tema	Fonte	Período
C29	C29_snis_agua_esgoto_corrigido.csv	Saneamento — água, esgoto, perdas (133 indicadores)	MDR/SNIS via basedos-dados	1995–2022
C30	C30_energia_eletrica.csv	Acesso domiciliar à energia (% domicílios)	ANEEL (conjuntos de UC) + Censo 2022	<i>snapshot</i> 2026
C30b	C30b_consumo_energia_municipio_2023.csv	Consumo de energia por classe (kWh, nº consumidores)	Anuário Estatístico MT 2025 (SEPLAG/Energisa), tab. 12.1–12.2	2023
C31	C31_rodovias_segmentos.csv	Rede rodoviária por segmento (km, classe, pavimento)	DNIT/OpenStreetMapmar/2026) (Overpass)	<i>snapshot</i> (coleta 2026)

Sigla	Arquivo	Tema	Fonte	Período
—	painel_municipios_mt.csv	Denominadores: área (Σ PRODES) e população anual	Painel mestre DSIP-MT (área coerente com D4)	área 2023 / pop. anual
—	municipios_ref.csv	Referência geográfica: IDs, nomes, flag pantanal_norte	Painel mestre DSIP-MT	—

A base **C30b consumo energia uf mt** (MME/EPE, consumo estadual mensal 2004-2021) está catalogada mas **não é usada** no D5_PIM.R: é série estadual (UF), não municipal, e congela em 2021. A fonte municipal por classe efetivamente consumida é a **C30b municipal 2023** (Anuário MT), cuja soma dos municípios fecha o total de MT (desvio 0%).

Deflatores / Transformações

A dimensão D5/PIM **não trabalha com valores monetários** — todos os indicadores são **contagens** (kWh, km, domicílios, nº de consumidores, nº de segmentos), **índices percentuais** (índices SNIS, % pavimentado, shares de consumo) ou **densidades** (km por 100 km², km por 1.000 hab., kWh per capita). **Nenhum deflator é aplicado.** As únicas transformações são:

Transformação	Onde	Operação
Winsorização percentual	índices SNIS	winsor_pct(x) = pmin(100, pmax(0, x)) → CAP em 100 e FLOOR em 0
Per capita / densidade	energia, rodovias	divisão por população (ano corrente do indicador) ou por área (km ²) do painel mestre, com pmax(denominador, 1) para evitar divisão por zero
Share (%)	energia (perfil setorial)	consumo_classe / pmax(consumo_total, 1e-9) × 100

Transformação	Onde	Operação
Agregação por classe / segmento	energia, rodovias	sum(..., na.rm = TRUE) por município (pivot wide em energia; soma de segmentos em rodovias)
Ausente → 0 (não NA)	energia, rodovias	coalesce(., 0) nas camadas estáticas — município sem dado tem infraestrutura zero , não desconhecida

Denominadores territoriais/populacionais únicos. area_municipio_km2 e populacao vêm do **painel mestre** (painel_municipios_mt.csv), não das bases primárias da dimensão. A área é area_total_km2 = Σ área PR0-DES, **idêntica à usada no D4_PAM** — garante coerência de denominador entre dimensões. A área é constante no tempo (NA em 2024-2025), então usa-se o **último ano não-NA** por município (2023). A população é série anual; per capita e densidade por habitante usam a **população de 2023** (ano do indicador de energia/rodovias mais recente).

Construção por base

Arquivo 1 — d5_saneamento.csv

Seção do script: D5_PIM.R — Seção [1/4] **Fonte primária:** C29_snis_agua_esgoto_corrigido.csv (MDR/SNIS — 133 indicadores) **Cobertura:** 141 municípios × 1996–2022 (irregular) | 15 colunas | âncora cross-section em **2022** **Filtro aplicado:** id_municipio %in% IDS_MT e ano >= 1996 (1995 tem apenas 1 município → descartado como ruído)

Os índices SNIS já chegam **calculados na fonte** (são indicadores oficiais IN0xx); o script apenas seleciona, renomeia, winsoriza e anexa os identificadores de grupo.

Grupo 1 — Índices de atendimento e perdas (oficiais SNIS, winsorizados [0,100])

Variável (output)	Índice SNIS de origem	Construção / fórmula
idx_atend_agua_total	IN055	winsor_pct(indice_atendimento_total_agua) — % de atendimento de água (total)
idx_atend_agua_urb	IN023	winsor_pct(indice_atendimento_urbano_agua) — % atendimento de água (urbano)

Variável (output)	Índice SNIS de origem	Construção / fórmula
idx_coleta_esgoto	IN015	winsor_pct(indice_coleta_esgoto) — % de coleta de esgoto
idx_trat_esgoto	IN016	winsor_pct(indice_tratamento_esgoto) — % de tratamento de esgoto
idx_perda_distrib	IN049	winsor_pct(indice_perda_distribuicao_agua) — % de perdas na distribuição de água

Todos os idx_* são arredondados a 1 casa decimal (round(.x, 1)).

Winsorização (armadilha 2 do cabeçalho). Na série completa, indice_atendimento_urbano_agua chega a **>100%** em 94 observações (definição de domicílio urbano que difere do denominador censitário) → **CAP em 100**. indice_perda_distribuicao_agua tem **13 observações negativas** (erro de medição/balanço hídrico) → **FLOOR em 0**. Os demais índices já estão em [0,100]. **Em 2022 — ano de referência — nenhum valor está fora de faixa**, então a winsorização não altera o cross-section principal; ela protege apenas a série histórica.

Grupo 2 — Insumos absolutos (estoque de infraestrutura)

Variável (output)	Coluna SNIS de origem	Construção
extensao_rede_agua_km	extensao_rede_agua	round(., 1) — km de rede de distribuição de água
extensao_rede_esgoto_km	extensao_rede_esgoto	round(., 1) — km de rede coletora de esgoto
pop_atendida_agua	populacao_atendida_agua	população atendida por água (hab.)
pop_atendida_esgoto	populacao_atendida_esgoto	população atendida por esgoto (hab.) — <i>coluna saneada do typo da fonte</i>

Grupo 3 — Identificadores e classificação

Variável	Construção
municipio, pantanal_norte grupo	join com municipios_ref classifica_grupo(): pantanal_norte / polo_metropolitano (Cuiabá 5103403 + V. Grande 5108402) / resto_mt
subgrupo	classifica_subgrupo(): "Pantanal-13" / "Polo Metropolitano" / "Demais MT"

Notas de cuidado (saneamento):

Adesão voluntária = ausência é achado substantivo. O SNIS é de adesão **voluntária**. A ausência do dado de esgoto de um município **não** é omissão de registro — na prática significa **inexistência de sistema** de coleta. Manter NA na base; renderizar “-” nas tabelas do relatório; calcular agregados de coleta/tratamento **apenas entre quem reporta**.

Esgoto é a maior carência do recorte. Apenas **5 dos 13** municípios do PN-13 reportam coleta de esgoto em 2022 (Cáceres, Juscimeira, Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião, Rondonópolis); nos outros **8 não há sistema**.

Cross-section em 2022 (chave ANO_SNIS_REF <- 2022L no script) — ano de **maior cobertura** (todos os 13 PN reportam idx_atend_agua_total). Não inferir tendência longitudinal a partir do cross-section.

idx_atend_agua_urb vazio em 2022. A coluna é mantida no output, mas está NA para todo o PN-13 em 2022 — **não usar** no relatório de 2022; usar idx_atend_agua_total.

Achado. Água desigual: PN-13 média simples **76,1%** em 2022 (praticamente igual ao Resto MT, 76,2%); extremos de 100% (Lambari D’Oeste, Rondonópolis) a ~40% (Barão de Melgaço 45%, N.S. do Livramento 41%, Porto Esperidião 40%). Perdas elevadas: PN **36,1%** > Resto 27,9% (pior caso Juscimeira 83,0%; Polo 50,4%).

Validação no script: stopifnot exige chave (id_municipio, ano) não-duplicada.

Arquivo 2 — d5_energia.csv

Seção do script: D5_PIM.R — Seção [2/4] **Fontes primárias:** C30b_consumo_energia_municipio_2023.csv (consumo por classe, 2023) + C30_energia_eletrica.csv (acesso domiciliar, *snapshot* ANEEL) **Cobertura:** 141 municípios | 25 colunas | consumo ref. **2023** | acesso ref. **2026** (*snapshot* tratado como “atual”) **Natureza:** *snapshot* — 1 linha por município (ausentes = 0, não NA). **Não** há coluna ano simples; os anos vêm em ano_referencia_energia (2023) e ano_referencia_acesso (2026).

A construção tem três blocos que se consolidam sobre a grade dos 141 municípios.

Bloco A — Consumo por classe (C30b, 2023) A base bruta tem 1 linha = 1 classe × município (987 linhas; classes: residencial, industrial, comercial, rural, poder_publico, iluminacao_publica, servico_publico). O script agrupa por (id_municipio, classe), soma consumo_kwh, e faz pivot_wider com names_glue = "consumo_{classe}_kwh" (values_fill = 0).

Variável (output)	Construção / fórmula
consumo_total_kwh	sum(consumo_kwh) por município (todas as classes)
n_consumidores	sum(n_consumidores) por município (todas as classes)
consumo_residencial_kwh	soma da classe residencial (pivot)
consumo_industrial_kwh	soma da classe industrial (pivot)
consumo_comercial_kwh	soma da classe comercial (pivot)
consumo_rural_kwh	soma da classe rural (pivot)
consumo_poder_publico_kwh	soma da classe poder_publico (pivot, via any_of)
consumo_servico_publico_kwh	soma da classe servico_publico (pivot, via any_of)
consumo_iluminacao_publica_kwh	soma da classe iluminacao_publica (pivot, via any_of)

Bloco B — Per capita e shares setoriais

Variável (output)	Fórmula
consumo_per_capita_kwh	round(consumo_total_kwh / pmax(populacao, 1), 1) — população 2023 do painel mestre
sh_consumo_residencial	round(consumo_residencial_kwh / pmax(consumo_total_kwh, 1e-9) × 100, 1)
sh_consumo_industrial	round(consumo_industrial_kwh / pmax(consumo_total_kwh, 1e-9) × 100, 1)
sh_consumo_comercial	round(consumo_comercial_kwh / pmax(consumo_total_kwh, 1e-9) × 100, 1)
sh_consumo_rural	round(consumo_rural_kwh / pmax(consumo_total_kwh, 1e-9) × 100, 1)

Os shares cobrem apenas as **4 classes principais** (residencial, industrial,

comercial, rural); poder público, serviço público e iluminação pública entram em `consumo_total_kwh` mas não têm coluna de share dedicada.

Bloco C — Acesso domiciliar (C30, snapshot ANEEL) A base bruta é agregada por município (somando domicílios e tomando a média do %).

Variável (output)	Fórmula
<code>domicilios_total</code>	<code>sum(domicilios_total)</code> (Censo 2022)
<code>domicilios_com_energia</code>	<code>sum(domicilios_com_energia)</code>
<code>perc_domic_com_energia</code>	<code>round(mean(perc_domicilios_com_energia,</code> <code>na.rm = TRUE), 2)</code>
<code>ano_referencia_energia</code>	2023 (consumo)
<code>ano_referencia_acesso</code>	2026 (snapshot ANEEL)

Notas de cuidado (energia):

Snapshot, não série. Consumo só 2023 (Anuário MT/Energisa); acesso é snapshot ANEEL (ano-fonte 2026, tratado como “atual”). **Não aferir tendência.**

Acesso quase universal. PN-13 **98,5%** dos domicílios (média simples > Resto 96,3%); não é gargalo.

Consumo distorcido por Rondonópolis — concentra ~62% de todo o consumo do recorte. A média ponderada por população (3.272 kWh) supera a simples (2.610 kWh). Reportar também **sem Rondonópolis** (2.503 kWh) e usar a **média simples** para o perfil setorial.

Perfil rural. Participação rural média simples **25,3%** do consumo no PN (vs. 0,6% no Polo). Indústria concentrada em Rondonópolis (34,9%) e Poconé (46,1%). O share rural *agregado* do recorte (8,2%) é baixo porque o total é dominado por Rondonópolis — por isso a média simples é a leitura adequada do perfil.

Ausentes = 0. Município sem registro nas camadas de consumo/acesso recebe `coalesce(., 0)` — energia zero, não desconhecida.

Validação no script: `stopifnot` exige `id_municipio` não-duplicado e `nrow == 141`.

Arquivo 3 — `d5_rodovias.csv`

Seção do script: `D5_PIM.R` — Seção [3/4] **Fonte primária:** `C31_rodovias_segmentos.csv` (DNIT/OpenStreetMap via Overpass — 11.714 segmentos) **Cobertura:** 141 municípios | 16 colunas | **estático** (OSM, sem ano de referência) **Natureza:**

1 linha bruta = 1 segmento viário (km). Agregado por município (ausentes = 0). ano_referencia_rodovias = NA_integer_ (OSM não tem ano de corte).

Tratamento dos segmentos brutos

- km_segmento convertido para numérico; coalesce(., 0).
- Linha “**ERRO**” (Novo Santo Antônio, **sem segmento OSM mapeado**) → highway vira NA; km = 0 (não NA). É o único município sem segmento.
- **Pavimentado** = surface %in% {asphalt, paved, concrete, paving_stones, sett} (SURF_PAVIMENTADO).
- **Classe funcional agregada** a partir de highway (OSM).

Grupo 1 — Quilometragem por classe funcional

Variável (output)	Construção / fórmula
km_total	sum(km_segmento) por município, round(., 1)
km_pavimentado	sum(km_segmento[surface ∈ SURF_PAVIMENTADO]), round(., 1)
km_arterial	sum(km_segmento[highway ∈ {trunk, trunk_link, primary, primary_link}])
km_expressa	sum(km_segmento[highway ∈ {motorway, motorway_link}])
km_coletora	sum(km_segmento[highway ∈ {secondary, secondary_link}])
n_segmentos	sum(km_segmento > 0) — nº de segmentos com extensão positiva (inteiro)

Grupo 2 — Pavimentação e densidade

Variável (output)	Fórmula
perc_pavimentado	round(km_pavimentado / pmax(km_total, 1e-9) × 100, 1)
densidade_km_por_100km2	round(km_total / pmax(area_municipio_km2, 1e-9) × 100, 2) — área do painel mestre
densidade_km_por_1000hab	round(km_total / pmax(populacao, 1) × 1000, 2) — população 2023
area_municipio_km2	denominador único (Σ PRODES, coerente com D4)

Variável (output)	Fórmula
populacao	população 2023 (mesmo ano de referência recente da energia)

Notas de cuidado (rodovias):

Colaborativo e estático. OSM é mapeamento colaborativo; possível **subestimação** em áreas remotas. É retrato de **ordem de grandeza**, não cadastro oficial. Sem coluna de ano — tratar como estática (ano_referencia_rodovias = NA).

Denominadores coerentes com o D4. area_municipio_km2 e populacao vêm do painel mestre (mesma área PRODES do D4) — comparabilidade entre dimensões.

Achados. Pavimentação acima do interior: PN-13 **82,5%** (média simples) vs. Resto 66,1% (agregada 81,7% vs. 64,1%); pior pavimentação Lambari D'Oeste 24,5%, Porto Esperidião 37,5%. **Menos estrada por habitante:** densidade PN **21,1 km/1.000 hab** < Resto 25,4. Menor densidade por área do PN-13 em **Barão de Melgaço (0,78 km/100 km²)** — território pantaneiro alagável (no estado, apenas Novo Santo Antônio, Rondolândia, Apiacás e Araguaiana têm densidade menor). Maiores malhas: Rondonópolis 741 km, Cáceres 642 km; menores: Glória D'Oeste 58 km, Curvelândia 69 km. Todos os 13 PN têm segmento mapeado.

Validação no script: stopifnot exige id_municipio não-duplicado e nrow == 141.

Arquivo 4 — d5_painel_pim.csv

Seção do script: D5_PIM.R — Seção [4/4] **Construção:** join das 3 bases sobre a **grade SNIS** (141 municípios × 27 anos de 1996 a 2022 = 3.807 linhas) | 24 colunas **Âncora:** o painel é ancorado na **única série temporal** da dimensão (saneamento). Energia (2023) e rodovias (estático) são **snapshots replicados em todos os anos**, sinalizados por flag.

Composição das colunas

Origem	Variáveis incorporadas	Modo de join
Grade	id_municipio, municipio, grupo, sub-grupo, pantanal_norte, ano	expand_grid(IDS_MT × anos_snis)
Saneamento	idx_atend_agua_total, idx_atend_agua_urb, idx_coleta_esgoto, idx_trat_esgoto, idx_perda_distrib	por (id_municipio, ano) — NA nos anos sem reporte

Origem	Variáveis incorporadas	Modo de join
Energia (2023)	consumo_total_kwh, consumo_per_capita_kwh, sh_consumo_{residencial, industrial, comercial, rural}, perc_domic_com_energia	por id_municipio — replificado em todos os anos
Rodovias (estático)	km_total, perc_pavimentado, densidade_km_por_100km2, densidade_km_por_1000hab	por id_municipio — replificado em todos os anos
Flags	flag_snapshot_energia = TRUE, flag_estatico_rodovias = TRUE	constantes

Notas de cuidado (painel):

Leitura das flags é obrigatória. flag_snapshot_energia e flag_estatico_rodovias marcam que os valores de energia e rodovias são o **mesmo número repetido** em todos os anos — **não** confundir com série temporal. Qualquer análise longitudinal do painel deve restringir-se às colunas de **saneamento** (as únicas genuinamente anuais).

NA é informação. Os NA nas colunas de saneamento refletem anos/municípios sem reporte ao SNIS (adesão voluntária) — não imputar; manter como achado.

Validação no script: stopifnot exige chave (id_municipio, ano) não-duplicada.

Correções / Decisões aplicadas (com data)

Data	Decisão / correção	Efeito na D5
15/05/2026	Helper resolver_arquivo() prefere *_corrigido.csv (auditoria forense)	D5 passa a consumir C29_snis_agua_esgoto_corrigido automaticamente
(C29)	Renomeação do <i>typo</i> da fonte populacao_atendida_esgoto → populacao_atendida_esgoto	pop_atendida_esgoto em d5_saneamento.csv lê a coluna correta
12/06/2026	Coleta da C30b municipal 2023 (Anuário MT/Energisa); validação soma-municípios = total MT (desvio 0%)	base de consumo por classe substitui a série estadual congelada (C30b UF, até 2021, não usada)
14/06/2026	Verificação de fontes: definição das 3 naturezas temporais (série/snapshot/estático) e das armadilhas 1-6	winsorização [0,100]; ano-âncora 2022; ausentes=0 em camadas estáticas; flags no painel

Data	Decisão / correção	Efeito na D5
14/06/2026	Cross-section de saneamento fixado em 2022 (ANO_SNIS_REF) — ano de maior cobertura	todos os 13 PN reportam idx_atend_agua_total; idx_atend_agua_urb mantido mas vazio em 2022
14/06/2026	Decisão: ausência de esgoto no SNIS = inexistência de sistema (achado substantivo)	manter NA; agregados de coleta/tratamento só entre quem reporta
(D4↔D5)	Adoção do denominador de área único do painel mestre (Σ PRODES)	area_municipio_km2 em rodovias é idêntico ao do D4_PAM — coerência entre dimensões

Limitações Gerais da Dimensão 5

Limitação	Impacto	Recomendação
SNIS de adesão voluntária	Ausência de dado (esp. esgoto) confunde-se com omissão de registro	Tratar ausência como achado (sem sistema); “-” nas tabelas; agregados só de quem reporta
Saneamento como cross-section (2022)	Não há série comparável entre municípios em todos os anos	Citar o ano-âncora; não inferir tendência longitudinal
idx_atend_agua_urb vazio para o PN-13 em 2022	Indicador urbano indisponível no ano de referência	Usar idx_atend_agua_total; não reportar o urbano para 2022
Índices SNIS fora de faixa na série histórica (atend. urbano >100%; perdas <0)	Distorção em análises longitudinais	Winsorização [0,100] aplicada; em 2022 nada estava fora de faixa
Energia: consumo só 2023 , sem série	Impossível medir tendência de consumo	Tratar como retrato; citar ano (ano_referencia_energia)
Energia: acesso é snapshot ANEEL (ano-fonte 2026)	Não é série; ano de referência distinto do consumo	Reportar como “acesso atual”; usar ano_referencia_acesso
Consumo de energia distorcido por Rondonópolis (~62% do recorte)	Média ponderada e share agregado não representam o município típico	Reportar média simples E ponderada; também sem Rondonópolis ; perfil setorial pela média simples

Limitação	Impacto	Recomendação
Rodovias OSM colaborativo/estático	Possível subestimação em áreas remotas; sem cadastro oficial	Apresentar como ordem de grandeza; cruzar com DNIT quando disponível
Novo Santo Antônio sem segmento OSM PN-13 heterogêneo (Rondonópolis × planície pantaneira)	Único município com km = 0 (não NA) Médias do bloco mascaram extremos	Reportar como 0 km mapeado, não como dado faltante Não tratar o recorte como uniforme; decompor por município
Energia/rodovias ausente → 0 (não NA)	Pode confundir “infraestrutura zero” com “dado faltante”	Convenção explícita do script; documentada nas notas por base
Painel com <i>snapshots</i> replicados (energia/rodovias)	Risco de leitura como série temporal	Restringir análise longitudinal às colunas de saneamento ; usar as flags

Recorte e comparadores (regra do convênio)

- **Pantanal Norte (PN-13)** = sujeito do diagnóstico (13 municípios pantanal_norte == TRUE).
- **Polo Metropolitano** (Cuiabá e Várzea Grande) e **Resto de Mato Grosso** = comparadores externos; **nunca** entram em totais do recorte.
- **Mato Grosso** (141 municípios) = referência estadual.
- **Parcial I** = quadro descritivo; **sem** Matriz SWOT e **sem** diretrizes (reservadas ao Parcial II e ao Relatório Final).

Gerado em 14/06/2026 — DSIP-MT. Expandido em 14/06/2026 ao padrão de detalhe das notas D1_PESM (cabeçalho, Outputs, Fontes Primárias, Transformações, Construção por base com tabelas de variáveis-chave, Correções datadas e Limitações Gerais). Atualizado em 09/07/2026 — reconciliação da documentação com as bases congeladas da Fase I (contagens, períodos e variáveis conferidos contra os CSVs entregues). Script: 02_Analise/Scripts/D5_PIM.R | Fontes: C29 SNIS, C30 ANEEL, C30b Anuário MT, C31 OSM | Denominadores: painel mestre (área Σ PRODES, coerente com D4).